

Método iterativo de Gauss-Seidel

Método de Gauss-Seidel

Seja o sistema $Ax = b$, com a matriz A sendo decomposta tal que $A = D + E + F$, sendo D uma matriz diagonal e E e F matrizes triangulares inferior e superior, respectivamente, com diagonais nulas. O sistema linear pode, então, ser escrito como

$$(D + E + F)x = b \longrightarrow (D + E)x = -Fx + b.$$

Na forma de recorrência,

$$(D + E)x^{k+1} = -Fx^k + b \longrightarrow Dx^{k+1} = -Ex^{k+1} - Fx^k + b.$$

Escrevendo a segunda equação na forma matricial

$$Dx^{k+1} = - \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n-1,1} & a_{n-1,2} & \cdots & 0 & 0 \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{bmatrix}}_E \underbrace{\begin{bmatrix} x_1^{k+1} \\ x_2^{k+1} \\ x_3^{k+1} \\ \vdots \\ x_n^{k+1} \end{bmatrix}}_{x^{k+1}} - \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{n-1,n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{bmatrix}}_F \underbrace{\begin{bmatrix} x_1^k \\ x_2^k \\ x_3^k \\ \vdots \\ x_n^k \end{bmatrix}}_{x^k} + \underbrace{\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}}_b,$$

obtêm-se, então, as equações de iterações do método de Gauss-Seidel

$$\left. \begin{aligned} x_1^{k+1} &= \frac{1}{a_{11}} (-a_{12}x_2^k - a_{13}x_3^k - \cdots - a_{1n}x_n^k + b_1), \\ x_2^{k+1} &= \frac{1}{a_{22}} (-a_{21}x_1^{k+1} - a_{23}x_3^k - \cdots - a_{2n}x_n^k + b_2), \\ x_3^{k+1} &= \frac{1}{a_{33}} (-a_{31}x_1^{k+1} - a_{32}x_2^{k+1} - \cdots - a_{3n}x_n^k + b_3), \\ &\vdots \\ x_n^{k+1} &= \frac{1}{a_{nn}} (-a_{n1}x_1^{k+1} - a_{n2}x_2^{k+1} - \cdots - a_{n,n-1}x_{n-1}^{k+1} + b_n). \end{aligned} \right\}$$

As equações de iterações do método de Jacobi mostram que x^{k+1} é calculado usando somente valores x_i^k da iteração anterior. Por outro lado, no método de Gauss-Seidel o vetor x^{k+1} é obtido a partir dos elementos mais recentes, incluindo o próprio x^{k+1} e x^k . O vetor inicial x^0 para o método de Gauss-Seidel pode ser o mesmo usado pelo método de Jacobi, dado por

$$x_i^0 = \frac{b_i}{a_{ii}}.$$

Critérios de Convergência

Teorema É condição suficiente para a convergência dos métodos iterativos de Jacobi e Gauss-Seidel que a matriz dos coeficientes A seja diagonal estritamente dominante, ou seja,

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

O critério de Sassenfeld

$$\max_{1 \leq i \leq n} \beta_i < 1$$

onde os β_i são calculados por recorrência através de:

$$\beta_i = \sum_{j=1}^{i-1} |a_{ij}^*| \beta_j + \sum_{j=i+1}^n |a_{ij}^*|.$$

Portanto o método de Gauss-Seidel **converge** se:

- o critério de Sassenfeld for satisfeito,
- a matriz dos coeficientes for estritamente diagonalmente dominante.

Observações:

- ⇒ basta apenas um dos critérios ser satisfeito para garantirmos a convergência.
- ⇒ A convergência para os métodos: Jacobi-Richardson e Gauss-Seidel não depende do $x^{(0)}$.

Exemplo - Resolver o sistema:

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}.$$

pele método de Gauss-Seidel com $\epsilon < 10^{-2}$.

Solução: $|5| > |1| + |1|$ ok!

$$|4| > |3| + |1| \quad \text{FALSO}$$

$$|6| > |3| + |3| \quad \text{FALSO}$$

A matriz dos coeficientes não é diagonal estritamente dominante, logo nada se conclui da convergência por esse critério.

Portanto, verifiquemos o critério de Sassenfeld:

$$\beta_i = \sum_{j=1}^{i-1} |a_{ij}^*| \beta_j + \sum_{j=i+1}^n |a_{ij}^*| \cdot \begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\beta_1 = \sum_{j=2}^3 |a_{1j}^*| = |a_{12}^*| + |a_{13}^*| = \left| \frac{1}{5} \right| + \left| \frac{1}{5} \right| = \left[\frac{2}{5} \right] \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{3}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{3}{6} & \frac{3}{6} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\beta_2 = \sum_{j=1}^1 |a_{2j}^*| \beta_j + \sum_{j=3}^3 |a_{2j}^*| = |a_{21}^*| \beta_1 + |a_{23}^*| = \left| \frac{3}{4} \right| \left(\frac{2}{5} \right) + \left| \frac{1}{4} \right| = \frac{6}{20} + \frac{1}{4} = \frac{6+5}{20} = \left[\frac{11}{20} \right]$$

$$\begin{aligned} \beta_3 &= \sum_{j=1}^2 |a_{3j}^*| \beta_j = |a_{31}^*| \beta_1 + |a_{32}^*| \beta_2 = \left| \frac{3}{6} \right| \left(\frac{2}{5} \right) + \left| \frac{3}{6} \right| \left(\frac{11}{20} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{11}{20} \\ &= \frac{1}{5} + \frac{11}{40} = \frac{8+11}{40} \\ &= \left[\frac{19}{40} \right] \end{aligned}$$

$$\beta = \max \{ \beta_1, \beta_2, \beta_3 \}$$

$$\beta = \max \left\{ \frac{2}{5}, \frac{11}{20}, \frac{19}{40} \right\} = \frac{11}{20} < 1$$

Portanto, o critério de Sassenfeld é satisfeito.

Logo, o processo iterativo de Gauss-Seidel convergirá.

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + 3x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$

$$X^{(0)} = (0 \ 0 \ 0)^T$$

Equações iterativas:

$$\bullet \ x_1^{(k+1)} = \frac{1}{5} (-x_2^{(k)} - x_3^{(k)} + 5)$$

$$\bullet x_1^{(k+1)} = \frac{1}{5} \left(-x_2^{(k)} - x_3^{(k)} + 5 \right)$$

$$\bullet x_2^{(k+1)} = \frac{1}{4} \left(-3x_1^{(k+1)} - x_3^{(k)} + 6 \right)$$

$$\bullet x_3^{(k+1)} = \frac{1}{6} \left(-3x_1^{(k+1)} - 3x_2^{(k+1)} + 0 \right)$$

A partir $x^{(0)} = (0 \ 0 \ 0)^T$ obtemos $x^{(1)}$:

$$x_1^{(1)} = \frac{1}{5} (-0 - 0 + 5) = 1$$

$$x_2^{(1)} = \frac{1}{4} (-3(1) - 0 + 6) = 0,75$$

$$x_3^{(1)} = \frac{1}{6} (-3(1) - 3(0,75) + 0) = -0,875$$

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} A & B & C \\ 1 & 0,75 & -0,875 \end{pmatrix}^T$$

$$C.p. \frac{\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty}}{\|x^{(1)}\|_{\infty}} = \frac{\max |A \ B \ C|}{\max |A \ B \ C|} = 1 > \epsilon$$

Solução: A matriz dos coeficientes não é estritamente diagonalmente dominante. Assim, por esse critério, nada podemos afirmar sobre a convergência do processo de Gauss-Seidel.

Dividindo cada equação pelo correspondente elemento da diagonal principal obtemos:

$$\begin{cases} x_1 + 0,2x_2 + 0,2x_3 = 1 \\ 0,75x_1 + x_2 + 0,25x_3 = 1,5 \\ 0,5x_1 + 0,5x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \bullet \beta_1 &= |0,2| + |0,2| = 0,4, \\ \bullet \beta_2 &= |0,75|(0,4) + |0,25| = 0,3 + 0,25 = 0,55, \\ \bullet \beta_3 &= |0,5|(0,4) + |0,5|(0,55) = 0,2 + 0,275 = 0,475, \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \max_{1 \leq i \leq n} \beta_i = 0,55 < 1,$$

$$\beta_i = \sum_{j=1}^{i-1} |a_{ij}^*| \beta_j + \sum_{j=i+1}^n |a_{ij}^*|.$$

$$\max_{1 \leq i \leq n} \beta_i < 1$$

Logo temos o critério de Sassenfeld satisfeito e portanto podemos garantir que o processo de Gauss-Seidel converge.

Temos que as iterações são definidas por:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} &= -0,2x_2^{(k)} - 0,2x_3^{(k)} + 1 \\ x_2^{(k+1)} &= -0,75x_1^{(k+1)} - 0,25x_3^{(k)} + 1,5 \\ x_3^{(k+1)} &= -0,5x_1^{(k+1)} - 0,5x_2^{(k+1)} \end{cases}$$

e a partir de $x^{(0)} = (0 \ 0 \ 0)^T$, obtemos para $x^{(1)}$ os seguintes valores:

$$\begin{cases} x_1^{(1)} &= -0,2x_2^{(0)} - 0,2x_3^{(0)} + 1 = -0,2(0) - 0,2(0) + 1 = 1 \\ x_2^{(1)} &= -0,75x_1^{(1)} - 0,25x_3^{(0)} + 1,5 = -0,75(1) - 0,25(0) + 1,5 = 0,75 \\ x_3^{(1)} &= -0,5x_1^{(1)} - 0,5x_2^{(1)} = -0,5(1) - 0,5(0,75) = -0,875 \end{cases}$$

Continuando as iterações obtemos a tabela:

k	0	1	2	3	4
x_1	0	1	1.025	1.0075	1.0016
x_2	0	0.75	0.95	0.9913	0.9987
x_3	0	- 0.875	- 0.9875	- 0.9994	- 1.0002

critério parada: $\frac{\|x^{(4)} - x^{(3)}\|_{\infty}}{\|x^{(4)}\|_{\infty}} = \frac{0.0074}{1.0016} \simeq 0.0074 < 10^{-2},$

segue que a solução do sistema, com $\epsilon < 10^{-2}$, é:

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1.0016 \\ 0.9987 \\ -1.0002 \end{pmatrix}.$$

$$\bar{X} \approx X^{(4)} = \begin{pmatrix} 1,0016 & 0,9987 & -1,0002 \end{pmatrix}^T$$